

Entrega #0 Mini-lenguaje
Jesús Ismael Ramos Recio

Tokens y Expresiones regulares

Token	Expresión regular
dígito	[0-9]
letra	[a-zA-Z]
guión_bajo	-
programa	"program"
función	"func"
cuerpo	"body"
inicio	"start"
fin	"end"
si	"if"
entonces	"then"
sino	"else"
mientras	"while"
llamada	"call"
imprime	"print"
entero	"int"
flotante	"float"
nula	"null"
void	"void"
variable	"var"
id	[a-zA-Z_][a-zA-Z0-9]*
cte_int	[0-9]+
cte_float	[0-9]+ "." [0-9]+

asigna	" = "
más	" + "
menos	" - "
multiplicación	" * "
división	" / "
igual	" == "
distinto	" != "
menor	" < "
mayor	" > "
menor_igual	" <= "
mayor_igual	" >= "
parent_apertura	" ("
parent_cierre	") "
llave_apertura	" { "
llave_cierre	" } "
corch_apertura	" ["
corch_cierre	"] "
punto_coma	" , "
coma	" , "
dos_puntos	" . "
EOF	" \$ "

Reglas Gramaticales

$\langle \text{PROGRAMA} \rangle \rightarrow \text{program id} : \langle \text{VARS} \rangle \langle \text{FUNC} \rangle \text{start} \langle \text{BODY} \rangle \text{end}$
 $\langle \text{FUNC} \rangle \rightarrow \text{void id} (\langle \text{PARAMETROS} \rangle) \langle \text{VARS} \rangle \langle \text{BODY} \rangle$
 $\quad | \langle \text{TIPO} \rangle \text{id} (\langle \text{PARAMETROS} \rangle) \langle \text{VARS} \rangle \langle \text{BODY} \rangle$
 $\langle \text{PARAMETROS} \rangle \rightarrow \langle \text{TIPO} \rangle \langle \text{MAS_PARAMETROS} \rangle | \epsilon$
 $\langle \text{MAS_PARAMETROS} \rangle \rightarrow , \langle \text{TIPO} \rangle \langle \text{MAS_PARAMETROS} \rangle | \epsilon$
 $\langle \text{TIPO} \rangle \rightarrow \text{int} | \text{float}$
 $\langle \text{VARS} \rangle \rightarrow \langle \text{VAR} \rangle \langle \text{VARS} \rangle | \epsilon$
 $\langle \text{VAR} \rangle \rightarrow \text{var} \langle \text{TIPO} \rangle \langle \text{LISTA_ID} \rangle ;$
 $\langle \text{LISTA_ID} \rangle \rightarrow \text{id} | \text{id}, \langle \text{LISTA_ID} \rangle$
 $\langle \text{BODY} \rangle \rightarrow \{ \langle \text{ESTATUTO} \rangle \langle \text{BODY} \rangle \} | \epsilon$
 $\langle \text{ESTATUTO} \rangle \rightarrow \langle \text{ASIGNA} \rangle | \langle \text{CONDICION} \rangle | \langle \text{CICLO} \rangle | \langle \text{CALL} \rangle | \langle \text{PRINT} \rangle$
 $\langle \text{ASIGNA} \rangle \rightarrow \text{id} = \langle \text{EXPRESION} \rangle ;$
 $\langle \text{CONDICION} \rangle \rightarrow \text{if} (\langle \text{EXPRESION} \rangle) \langle \text{ESTATUTO} \rangle$
 $\quad | \text{if} (\langle \text{EXPRESION} \rangle) \langle \text{ESTATUTO} \rangle \text{ else } \langle \text{ESTATUTO} \rangle$
 $\langle \text{CICLO} \rangle \rightarrow \text{while} (\langle \text{EXPRESION} \rangle) \langle \text{BODY} \rangle$

$\langle \text{CALL} \rangle \rightarrow \text{id} (\langle \text{LISTA_EXP} \rangle ;$
 $\langle \text{PRINT} \rangle \rightarrow \text{print} (\langle \text{EXPRESION} \rangle) ;$
 $\langle \text{LISTA_EXP} \rangle \rightarrow \langle \text{EXPRESION} \rangle \langle \text{MAS_EXPRESION} \rangle | \epsilon$
 $\langle \text{MAS_EXPRESION} \rangle \rightarrow , \langle \text{EXPRESION} \rangle \langle \text{MAS_EXPRESION} \rangle | \epsilon$
 $\langle \text{EXPRESION} \rangle \rightarrow \langle \text{TERMINO} \rangle \langle \text{SIG_EXPRESION} \rangle$
 $\langle \text{SIG_EXPRESION} \rangle \rightarrow + \langle \text{TERMINO} \rangle \langle \text{SIG_EXPRESION} \rangle$
 $\quad | - \langle \text{TERMINO} \rangle \langle \text{SIG_EXPRESION} \rangle$
 $\quad | \epsilon$
 $\langle \text{TERMINO} \rangle \rightarrow \langle \text{FACTOR} \rangle \langle \text{SIG_TERMINO} \rangle$
 $\langle \text{SIG_TERMINO} \rangle \rightarrow * \langle \text{FACTOR} \rangle \langle \text{SIG_TERMINO} \rangle$
 $\quad | / \langle \text{FACTOR} \rangle \langle \text{SIG_TERMINO} \rangle$
 $\quad | \epsilon$
 $\langle \text{EXP_RELACION} \rangle \rightarrow \langle \text{EXPRESION} \rangle \langle \text{OP_RELACION} \rangle \langle \text{EXPRESION} \rangle$
 $\langle \text{OP_RELACION} \rangle \rightarrow == | != | < | > | <= | >=$
 $\langle \text{FACTOR} \rangle \text{id} | \text{cte_int} | \text{cte_float} | \text{null} | (\langle \text{EXPRESION} \rangle) | - \langle \text{FACTOR} \rangle$